



KRIPTOLOGIYA BO'YICHA FAN OLIMPIADASI TOPSHIRIQLARI TO'PLAMI



*** 1-NAZARIY SAVOL ***

O'zbekiston Respublikasida axborotni kriptografik muhofazalash sohasidagi mavjud standartlar (algoritmalar) va ular yuzasidan ma'lumotlar keltiring.

*** 2-NAZARIY SAVOL ***

Ochiq kalitlar infratuzilmasi (PKI – Public Key Infrastructure) – tushunchasi yuzasidan ma'lumotlar keltiring.

*** 1-MASALA ***

Alisa odatda o'zbek tilida yozilgan o'z matnlarini Bobga quyidagi ketma-ketlikda shifrlab uzatadi:

- ochiq matn tarkibidagi bo'sh joy va barcha tinish belgilarni olib tashlaydi;
- kichik harflarni bosh harflar bilan almashtiradi;
- biror tarixiy shifrlash usulini tanlaydi va shifrlaydi.

U o'zbek tilidagi yozishmalar uchun quyidagi alifbodan foydalanadi:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Alisaning hozirgina Bobga yuborgan shifr matn qiymati quyidagicha:

FQRFNYTBEVGZVOHHDHIZNDFNQYNEVQNSBLQNYNAVFUHPUHAVFUYNORUVD
VYTNAHQRRFFVZZRGEVXFUVSEYNFUNKYNTBEVGZVNFVQNDHEVYTNQOHNYTB
EVGZFNAGNXYNENHAVIREFVGRGVCEBSRFFBEVRQHNEQFURLSREGBZBAVQN
ALNENGVYTNAXRLVAOHNYTBEVGZAVDHYNLYVXHPUHAFQRFQROABZYNLZVM

Topshiriq: Bob qanday ochiq matnga ega bo'ladi.

*** 2-MASALA ***

Alisa o'z matnini Vijener algoritmi yordamida shifrlab, Bobga yubordi. Bob shifrlash jarayonida "ZWER" kalit so'zidan foydalanilganligini biladi va quyidagi shifrmatnni qabul qildi: RPYZAKK

Topshiriq: Bob qanday ochiq matnga ega bo'ladi.

*** 3-MASALA ***

Alisa 2024-yil 16-noyabr sanasidan boshlab Bobga o'z matnlarini RSA shifrlash algoritmi orqali shifrlab jo'natishga qaror qildi.

Ma'lumki, RSA shifrlash algoritmidagi umumiy ochiq parametrni hosil qilish uchun $p = 37$ va $q = 13$ parametrlaridan foydalanilgan.

Bobning ochiq kaliti (e) Alisaga ma'lum va $e = 17$ o'rinli.

Alisa bugun Bobga quyidagi shifr matnni yubordi: $C = (349, 82, 397)$.

Topshiriq: Bob qanday ochiq matnga ega bo'ladi.

*** 4-MASALA ***

Diffi-Hellman protokoli yordamida Alisa va Bob umumiy maxfiy kalitni hosil qilmoqchi.

Protokol uchun tanlangan umumiy parametrlar quyidagicha: $p=991$, $g=173$.

Alisaning maxfiy kaliti: $a=39$.

Bobning maxfiy kaliti: $b=73$.

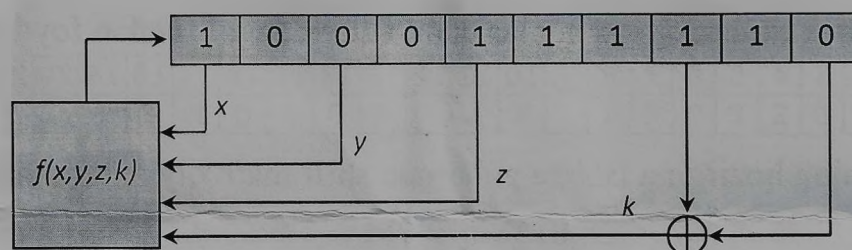
Eva buzg'unchi shaxs bo'lib, o'rtada turgan shaxs (MITM) hujumini amalga oshirish imkoniyatiga ega.

Topshiriq: Eva tomonidan MITM hujumini amalga oshirish jarayonini tushuntiring hamda Alisa-Eva va Bob-Eva o'rtasida hosil qilinuvchi umumiy maxfiy kalit qiymatlariga namuna keltiring.

*** 5-MASALA ***

Siljitish registrari kriptografik maqsadlarda qo'llaniluvchi sonlar ketma-ketligini hosil qilishda keng foydalaniladi.

Siljitish registri quyidagi sxemada tasvirlangan:



Ushbu registr uchun teskari aloqa funksiyasi quyidagicha aniqlangan:

$$f(x, y, z, k) = (xvy) \oplus (\bar{z} \oplus k)$$

Topshiriq: Yuqoridagi registrning ikkita taktdan keyingi ichki holatini aniqlang.

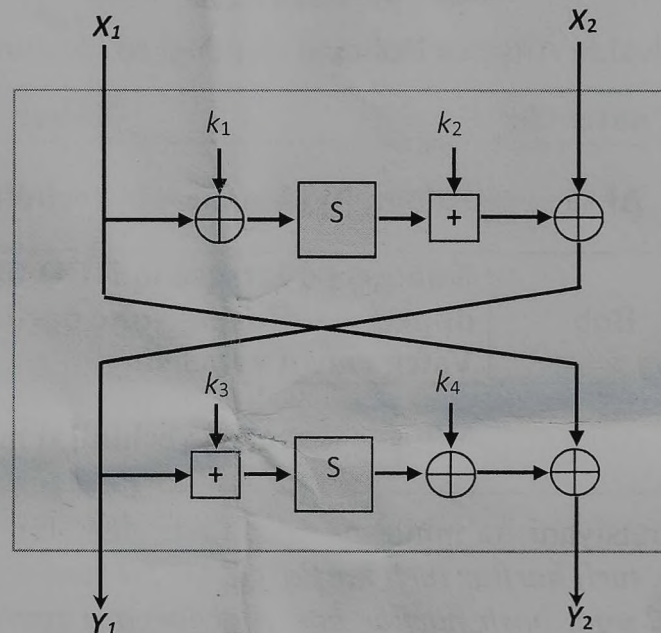
*** 6-MASALA ***

Alisa o'ta maxfiy hisoblangan shaxsiy ma'lumotlarini Bobga yuborishda maxsus shifrlash qurilmasidan foydalanadi.

Ushbu shifrlash qurilmasini ishlatish uchun har birining qiymati 31 dan katta bo'lmagan natural k_1 , k_2 , k_3 va k_4 sonlarni tanlaydi va maxfiy kalit sifatida qurilmaga kiritadi. Mazkur kalitlarning qiymatlari Bobga ham ma'lum.

Shifrlash qurilmasiga ochiq matndagi har bir ketma-ket keluvchi harflarning sonli ekvivalentlari (X_1 , X_2) kiritiladi. Qurilma esa ularni shifrlash natijasida sonlar juftligini (Y_1 , Y_2) hosil qiladi.

Alisaning "shifrlash qurilmasi" quyidagi sxematik ko'rinishga ega:



Bu yerda: $\oplus$ – mod 2 bo'yicha qo'shish amali;

$\boxplus$ – mod 2^5 bo'yicha qo'shish amali;

S – almashtirish jadvali (S-box).

Bob qabul qilingan sonlar ketma-ketligini o'zining "deshifrlash qurilmasi" yordamida deshifrlab, ochiq matnni tiklaydi.

Topshiriq: Bobning deshifrlash qurilmasining sxematik ko'rinishini tasvirlang.

*** 7-MASALA ***

Alisa bir qiziq so'z o'yladi hamda uni shifrlash natijasida hosil qilgan quyidagi shifratnni Bobga yubordi:

NVTPCBBR

Bob shifrlash jarayoni quyidagicha amalga oshirilganligi biladi:

- Aytaylik $x^2 + 5x + 4$ ko'pxadning ildizlari x_1 va x_2 bo'lsin.
- Shifrlash jarayonida ochiq matndagi har bir harfning tartib raqamiga

$$f(x) = x^6 + 5x^5 + 4x^4 + x^3 + 6x^2 + 9x + 5$$

ko'pxadning $x = x_1$ yoki $x = x_2$ (noma'lum tartibda) qiymatlarga ega bo'lgandagi qiymati qo'shilgan.

- Hosil bo'lgan qiymat mos harf bilan almashtirilgan.

Topshiriq: Bob qanday ochiq matnga ega bo'ladi.

*** 8-MASALA ***

Quyidagi jadvalda Alisa va Bobning chatdagi so'zlashuvi keltirilgan:

Vaqt/Sana	Jo'natuvchi	Xabar
10:31 17.11.2024	Alisa	Salom. Nechta masala yechding?
10:34 17.11.2024	Bob	Xqhjqjegq lersgsn iq NUQ tquvquegc lszdwet dbpcnzdq. Hbveqgvqnc qgzdq heleg udsfcvvc. Vsfcg rmwq hpcpf sfqg.
10:40 17.11.2024	Alisa	Vijener masalasi yechimini menga yubor.

Bob konspiratsiyani ta'minlash maqsadida har bir harfni boshqasi bilan almashtirib (*bunda, turli harflar turli harflarga, bir xil harflar bir xil harflarga, kichik harflar kichik harflarga, bosh harflar bosh harflarga o'zgartirilgan*), Alisaga javob qaytardi.

Topshiriq: Bob yuborgan shifmatnni tahlil qilgan holda ochiq matn va almashtirish jadvalini tiklang.

*** 9-MASALA ***

Rus tilidagi xabarni shifrlash uchun uni bir satrga bo'sh joy va tinish belgilarisiz yozib olinadi hamda quyidagi alifbodan foydalanadi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
А	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	

Hosil bo'lgan satrdagi harflar chapdan o'ngga qarab 1 dan L gacha nomerlanadi.

Shifrlash $(a \cdot n + b) \bmod L$ – formulasi yordamida harflarning o'rnini almashtirish orqali amalga oshiriladi.

Ya'ni, ikkita fiksirlangan a va b natural sonlar olinadi hamda dastlabki satrdagi n – o'rinda turgan harf m – o'ringa o'tkaziladi.

Bu yerda m – quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$m = (a \cdot n + b) \bmod L$$

Agar $m=0$ bo'lsa, u holda $m=L$ deb olinadi.

Ushbu usul orqali quyidagi:

СВЕТИТНЕЗНАКОМАЯЗВЕЗДАСНОВАМИОТОРВАНИОТДОМА

43 ta harfdan iborat satrni shifrlash natijasida

ТАИТОЕОНСООВЗМЕВТРАДАЗЕДВМАЯНТОАИСЗАИМНОНВК

satri hosil qilingan.

a va b parametrlarning ushbu qiymatlari bilan 38 ta harfdan iborat satrni shifrlash natijasida esa quyidagi:

ВИДХЪВРЛМАОЯОАОДДСЕМДРОИВВОЕОЗТООБНЗО

satr hosil qilingan.

Topshiriq: a va b natural sonlarni aniqlang va shifrlangan matnni deshifrlang.

*** 10-MASALA ***

TATU nazorat-o'tish joyiga aqlli qurilma o'rnatilgan. Talabalarni tanish funksiyasini bajaruvchi ushbu qurilma quyidagi ketma-ketlikda ishlaydi:

- 1) TATU hududiga kirish uchun nol va birdan iborat bo'lgan besh xonali raqamlar kombinatsiyasi ushbu qurilmaga kiritiladi.
- 2) Qurilma ushbu x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 raqamlarning har birini fiksrlangan a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 butun sonlarga ko'paytirib $S=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+a_4x_4+a_5x_5$ yig'indini hisoblaydi.
- 3) Agar $S \geq c$ (c – fiksrlangan butun son) tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda qurilma TATUga kirishga ruxsat etadi.

Quyidagi 1-jadvalda kirishga ruxsat beruvchi raqamlar kombinatsiyasi, 2-jadvalda esa kirishni taqiqlovchi raqamlar kombinatsiyasi yozilgan:

1-javdval			2-javdval			
1,0,1,1,0	1,1,0,1,0	1,1,1,1,1	1,0,1,0,0	0,0,1,1,0	1,1,0,1,1	1,0,1,1,1

Topshiriq: TATUga kirish imkoniyatini beruvchi yana bitta raqamlar kombinatsiyasini toping.